Terenac

OpenCourt

Mobilna aplikacija za rezervaciju teniskih terena i povezivanje sportske zajednice

Specifikacija zahteva

Verzija 1.0

Pregled izmena

Datum	Verzija	Opis	Autor
25.09.2025	1.0	Inicijalna verzija	Luka, Ksenija, Aleksa

Sadržaj

1. Cilj dokumenta 4

2. Opseg dokumenta 4

3. Reference 4

4. Pregled slučajeva korišćenja 4

5. Profili korisnika 5
   5.1. Korisnik (Igrač) 5
   5.2. Administrator kluba 5

6. Opis slučajeva korišćenja 5
   6.1. Registracija na sistem 5
   6.2. Prijava na sistem 6
   6.3. Pregled Klubova 6
   6.4. Pregled terena kluba 7
   6.5. Rezervacija termina 7
   6.6. Iznajmljivanje opreme 8
   6.7. Pregled i otkazivanje rezervacija 9
   6.8. Pregled profila i statistike 9
   6.9. Pregled rang liste 10
   6.10. Kreiranje oglasa 10
   6.11. Pregled i komentarisanje oglasa 11
   6.12. Chat sa administratorima 11
   6.13. Dodavanje kluba (Admin) 12
   6.14. Dodavanje terena (Admin) 13
   6.15. Upravljanje rezervacijama (Admin) 13

7. Dodatni zahtevi 14
   7.1. Funkcionalnost 14
   7.2. Upotrebivost 14
   7.3. Pouzdanost 15
   7.4. Performanse 15
   7.5. Podrška i održavanje 15
   7.6. Ograničenja 15

Specifikacija zahteva

1. Cilj dokumenta

Cilj ovog dokumenta je specifikacija zahteva u pogledu detaljnog opisa slučajeva korišćenja OpenCourt aplikacije.

2. Opseg dokumenta

Dokument se odnosi na OpenCourt Android aplikaciju koja će biti razvijena kao studentski projekat. Namena sistema je olakšano rezervisanje teniskih terena, organizacija mečeva i izgradnja sportske zajednice. Sistem omogućava korisnicima pregled klubova, rezervaciju termina, iznajmljivanje opreme, bodovni sistem sa rang listom, kreiranje oglasa i direktnu komunikaciju sa administratorima klubova.

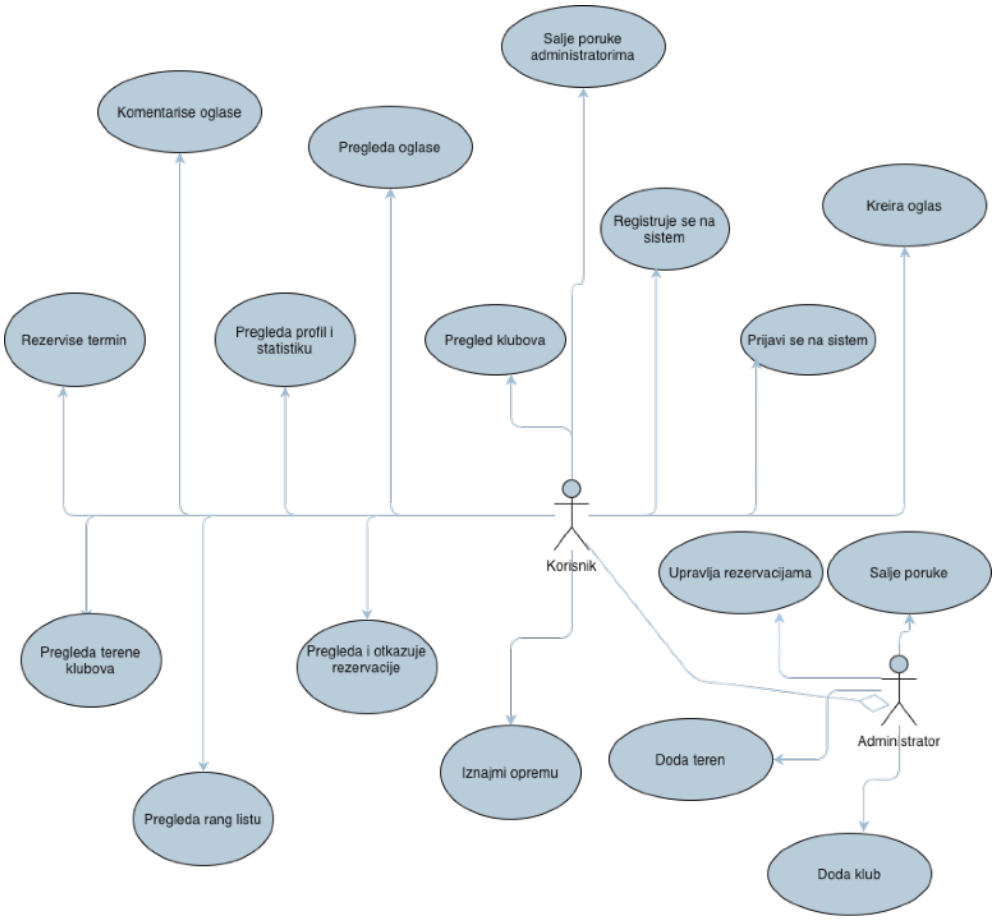
3. Reference

Spisak korišćene literature:

1. OpenCourt -- Vizija sistema, V1.0, 2025, Terenac.

4. Pregled slučajeva korišćenja

U nastavku su predstavljeni slučajevi korišćenja OpenCourt sistema kroz UML dijagram. Dijagram prikazuje osnovne aktere (Korisnik/Igrač i Administrator kluba) i njihove interakcije sa sistemom.



Slučajevi korišćenja *pregled informacija* i *kreiranje, brisanje i arhiviranje članova* i *ažuriranje podataka o publikacijama* obuhvataju složenije radnje koje se mogu razložiti dalje razložiti na pojedinačne slučajeve korišćenja.

5. Profili korisnika

OpenCourt sistem podržava dva osnovna profila korisnika: **Korisnik (Igrač)** i **Administrator kluba**. Oba profila imaju pristup osnovnim funkcionalnostima aplikacije, ali administrator ima dodatne privilegije za upravljanje klubovima i terenima.

5.1. Korisnik (Igrač)

Korisnik (Igrač) je osnovna uloga u sistemu. To su teniske entuzijaste koji koriste aplikaciju za pronalaženje i rezervaciju teniskih terena, praćenje svojih aktivnosti i interakciju sa sportskom zajednicom.

Tehnička znanja:

Osnovno poznavanje korišćenja mobilnih Android aplikacija. Ne zahteva se specijalizovano tehničko znanje.

Učestalost korišćenja:

Dnevno do nedeljno, u zavisnosti od učestalosti igranja tenisa i aktivnosti u sportskoj zajednici.

5.2. Administrator kluba

Administrator kluba je vlasnik ili zaposleni u teniskom klubu koji ima dodatne privilegije za upravljanje klubovima, terenima i rezervacijama. Administrator nasleđuje sve funkcionalnosti običnog korisnika, ali ima i admin panel za dodavanje novih lokacija.

Tehnička znanja:

Osnovno poznavanje korišćenja mobilnih Android aplikacija i unosa podataka. Preporučuje se poznavanje osnova rada sa Google Maps i adresama za tačno dodavanje lokacija klubova.

Učestalost korišćenja:

Dnevno do nedeljno, za upravljanje rezervacijama i komunikaciju sa korisnicima. Dodavanje novih klubova i terena se vrši povremeno prema potrebi.

6. Opis slučajeva korišćenja

6.1. Registracija na sistem

Kratak opis:

Novi korisnik se registruje na sistem unošenjem ličnih podataka i kreiranjem naloga.

Akteri:

Novi korisnik (Igrač ili Administrator)

Preduslovi:

- Korisnik je instalirao OpenCourt aplikaciju

- Aplikacija ima pristup internetu

- Korisnik nije prethodno registrovan sa datim email-om

Osnovni tok:

1. Korisnik pokreće aplikaciju i vidi onboarding ekran (samo pri prvom pokretanju)

2. Korisnik bira opciju "Register"

3. Sistem prikazuje formu za registraciju sa poljima: ime, prezime, email, lozinka, potvrda lozinke, broj telefona

4. Korisnik unosi sve obavezne podatke

5. Korisnik opciono označava checkbox "Admin kluba" ako želi administratorske privilegije

6. Korisnik klikne na dugme "Register"

7. Sistem validira unesene podatke (provera formata email-a, dužine lozinke, podudaranje lozinki)

8. **Ako je označen checkbox "Admin":** Sistem dodaje korisnika u `administrators` kolekciju

9. Sistem inicijalizuje bodove korisnika na 0

10. Sistem prikazuje poruku "Registration successful"

11. Sistem automatski prijavljuje korisnika

Izuzetci:

Podaci pogrešno uneti, prikazuju se greške o podacima koji nisu ispravni

Posledice:

Novi korisnik je kreiran u Firebase Authentication i Firestore bazi. Korisnik je automatski prijavljen i ima pristup aplikaciji.

6.2. Prijava na sistem

Kratak opis:

Registrovani korisnik se prijavljuje na sistem unošenjem email adrese i lozinke.

Akteri:

Registrovani korisnik (Igrač ili Administrator)

Preduslovi:

- Korisnik je prethodno registrovan u sistemu
- Aplikacija ima pristup internetu
- Korisnik nije već prijavljen

Osnovni tok:

1. Korisnik pokreće aplikaciju
2. Sistem prikazuje ekran za prijavu sa poljima: email i lozinka
3. Korisnik unosi email adresu
4. Korisnik unosi lozinku
5. Korisnik klikne na dugme "Login"
6. Sistem šalje podatke Firebase Authentication servisu
7. Firebase potvrđuje autentičnost korisnika
8. Sistem prikazuje HomeActivity sa svim funkcionalnostima

Izuzetci:

Podaci pogrešno uneti, prikazuju se greške o podacima koji nisu ispravni.

Posledice:

Tekuća stranica je osnovna stranica portala.

6.3. Pregled Klubova

Kratak opis:

Korisnik pregleda listu svih teniskih klubova sa osnovnim informacijama i mogućnošću filtriranja i pretrage.

Akteri:

Korisnik (Igrač ili Administrator)

Preduslovi:

- Korisnik je prijavljen na sistem
- Aplikacija ima pristup internetu
- U bazi postoje klubovi dodati od strane administratora

Osnovni tok:

1. Korisnik klikne na "Home" tab u bottom navigation bar-u
2. Sistem za svakog korisnika učitava GPS koordinate (ako je dozvoljeno)
3. Sistem izračunava udaljenost između korisnika i svakog kluba
4. Sistem sortira klubove po udaljenosti (ascending)
5. Sistem prikazuje listu klubova u RecyclerView formatu
6. Za svaki klub prikazuje: sliku, naziv, adresu, udaljenost
7. Korisnik može koristiti search bar za pretragu po nazivu kluba
8. Korisnik klikne na željeni klub
9. Sistem prikazuje ExploreActivity sa terenima odabranog kluba

Izuzetci:

Nema internet konekcije, ili lokacija nije dozvoljena.

Posledice:

Korisnik vidi listu svih dostupnih klubova i može odabrati klub za dalji pregled terena.

6.4. Pregled terena kluba

Kratak opis:

Korisnik pregleda sve tenis terene unutar odabranog kluba sa mogućnošću filtriranja po tipu podloge.

Akteri:

Korisnik (Igrač ili Administrator)

Preduslovi:

- Korisnik je prijavljen na sistem
- Korisnik je odabrao klub iz liste klubova
- U odabranom klubu postoje dodati tereni

Osnovni tok:

1. Korisnik odabere klub iz liste
2. Sistem prikazuje liste svih terena.
3. Sistem prikazuje terene u Grid layout-u (2 kolone)
4. Za svaki teren prikazuje: sliku, naziv, tip podloge, cenu po satu, lokaciju (napolju/unutra)
5. Sistem prikazuje filter dugmad: "Sve", "Šljaka", "Beton", "Trava"
6. Korisnik može kliknuti na filter dugme da filtrira terene po tipu podloge
7. Sistem prikazuje Google Maps komponentu sa lokacijom kluba
8. Korisnik klikne na željeni teren
9. Sistem prikazuje BookingActivity za rezervaciju termina

Izuzetci:

Nema internet konekcije

Posledice:

Korisnik vidi sve dostupne terene u odabranom klubu i može odabrati teren za rezervaciju.

6.5. Rezervacija termina

Kratak opis:

Korisnik rezerviše termin na odabranom terenu sa odabirom datuma, vremena, trajanja i broja igrača.

Akteri:

Korisnik (Igrač ili Administrator)

Preduslovi:

- Korisnik je prijavljen na sistem
- Korisnik je odabrao teren za rezervaciju
- Postoje dostupni termini na odabranom terenu

Osnovni tok:

1. Korisnik odabere teren iz liste
2. Korisnik odabere datum rezervacije putem date picker-a
3. Korisnik bira trajanje rezervacije iz spinner-a (60, 90, 120, 150 ili 180 minuta)
4. Korisnik odabere broj igrača koristeći number picker (1-4)
5. Sistem prikazuje listu dostupnih vremenskih slotova od 09:00 do 21:00
6. Zauzeti slotovi su označeni kao neaktivni (sivi)
7. Korisnik klikne na željeni dostupan vremenski slot
8. Sistem prikazuje ukupnu cenu rezervacije
9. Korisnik može opciono da klikne na "Rent Equipment" za iznajmljivanje opreme
10. Korisnik potvrđuje rezervaciju klikom na dugme "Confirm"
11. Sistem prikazuje poruku "Reservation successful"

Izuzetci:

Nema dostupnih slotova: Sistem prikazuje poruku: "No available slots for this date"

Posledice:

Rezervacija je kreirana. Korisnik dobija bodove. Rezervacija se prikazuje u profilu korisnika.a.

6.6. Iznajmljivanje opreme

Kratak opis:

Korisnik iznajmljuje sportsku opremu (rekete i loptice) tokom procesa rezervacije.

Akteri:

Korisnik (Igrač ili Administrator)

Preduslovi:

Korisnik je u procesu kreiranja rezervacije

Osnovni tok:

1. Korisnik klikne na "Rent Equipment" opciju
2. Sistem prikazuje dijalog za odabir opreme
3. Korisnik odabere broj reketa (0-4) koristeći number picker
4. Korisnik odabere broj loptica (0-4) koristeći number picker
5. Sistem prikazuje ukupnu cenu sa opremom (reket: 200 RSD, loptica: 50 RSD)
6. Korisnik potvrđuje odabir
7. Sistem zatvara dijalog i prikazuje ažuriranu ukupnu cenu rezervacije

Izuzetci:

Nema.

Posledice:

Oprema je deo rezervacije. Ukupna cena i bodovi su ažurirani.

6.7. Pregled i otkazivanje rezervacija

Kratak opis:

Korisnik pregleda sve svoje aktivne rezervacije i može ih otkazati.

Akteri:

Korisnik (Igrač ili Administrator)

Preduslovi:

- Korisnik je prijavljen na sistem

Osnovni tok:

1. Korisnik otvara Profile tab iz bottom navigation bar-a
2. Sistem prikazuje listu svih aktivnih rezervacija
3. Za svaku rezervaciju prikazuje: naziv terena, datum, vreme, trajanje, cenu
4. Korisnik klikne na "Cancel" dugme pored rezervacije
5. Sistem prikazuje confirmation dialog: "Are you sure you want to cancel?"
6. Korisnik potvrđuje otkazivanje
7. Sistem prikazuje poruku "Reservation cancelled"
8. Rezervacija se uklanja sa liste

Izuzetci:

- **E1: Nema aktivnih rezervacija**
  Sistem prikazuje poruku: "You have no active reservations"
- **E2: Nema internet konekcije**
  Sistem prikazuje poruku: "No internet connection"

Posledice:

Rezervacija je otkazana i više se ne prikazuje kao aktivna.

6.8. Pregled profila i statistike

Kratak opis:

Korisnik pregleda lične podatke, statistiku i aktivnost na platformi.

Akteri:

Korisnik (Igrač ili Administrator)

Preduslovi:

Korisnik je prijavljen na sistem

Osnovni tok:

1. Korisnik otvara Profile tab
2. Sistem prikazuje profilnu sliku i korisničko ime
3. Sistem prikazuje ukupan broj bodova korisnika
4. Sistem prikazuje poziciju na rang listi
5. Sistem prikazuje ukupan broj rezervacija
6. Korisnik može kliknuti na "Edit Profile" za izmenu podataka
7. Korisnik može kliknuti na "View Leaderboard" za detaljnu rang listu

8. Korisnik može kliknuti na "Logout" za odjavu sa sistema

Izuzetci:

Nema.

Posledice:

Korisnik je pregledao svoje podatke i statistiku.

6.9. Pregled rang liste

Kratak opis:

Korisnik pregleda rang listu svih korisnika sortirani po broju bodova.

Akteri:

Korisnik (Igrač ili Administrator)

Preduslovi:

- Korisnik je prijavljen na sistem

Osnovni tok:

1. Korisnik klikne na "Leaderboard" tab iz bottom navigation bar-a
2. Sistem prikazuje podijum sa top 3 korisnika (zlatna, srebrna, bronzana medalja)
3. Sistem prikazuje listu svih ostalih korisnika ispod podijuma
4. Za svakog korisnika prikazuje: profilnu sliku, ime, poziciju, broj bodova, broj rezervacija
5. Korisnik može koristiti search bar za pretragu po imenu
6. Korisnik može kliknuti na bilo kog korisnika za prikaz njegovog profila

Izuzetci:

Nema.

Posledice:

Korisnik je pregledao rang listu i videćo pozicije svih igrača.

6.10. Kreiranje oglasa

Kratak opis:

Korisnik kreira oglas za pronalaženje partnera, organizaciju meča ili diskusiju.

Akteri:

Korisnik (Igrač ili Administrator)

Preduslovi:

- Korisnik je prijavljen na sistem

Osnovni tok:

1. Korisnik klikne na "Oglasi" tab iz donje navigacije
2. Korisnik klikne na floating action button "+"
3. Sistem prikazuje formu za kreiranje oglasa
4. Korisnik unosi naslov oglasa
5. Korisnik unosi opis oglasa
6. Korisnik bira kategoriju (Prodaja, Diskusija, Ostalo)
7. Korisnik opciono dodaje sliku klikom na "Dodaj sliku"
8. Korisnik klikne na "Objavi"
9. Sistem prikazuje poruku "Oglas uspešno objavljen"

10. Oglas se prikazuje na vrhu liste oglasa

Izuzetci:

- E1: Obavezna polja nisu popunjena

Sistem prikazuje poruku: "Molimo popunite sva obavezna polja"

- E2: Nema internet konekcije

Sistem prikazuje poruku: "Nema internet konekcije"

Posledice:

Novi oglas je kreiran. Korisnik dobija +5 bodova. Oglas se prikazuje svim korisnicima.

Dijagram sekvence:

6.11. Pregled i komentarisanje oglasa

Kratak opis:

Korisnik pregleda oglase drugih korisnika i može da ih komentariše.

Akteri:

Korisnik (Igrač ili Administrator)

Preduslovi:

- Korisnik je prijavljen na sistem
- Postoje oglasi u sistemu

Osnovni tok:

1. Korisnik klikne na "Oglasi" tab
2. Sistem prikazuje listu svih oglasa
3. Istaknuti oglasi prikazani su sa zlatnim okvirom na vrhu liste
4. Korisnik može koristiti filter dugmad za filtriranje po kategoriji
5. Korisnik može koristiti pretragu za pronalaženje oglasa po naslovu
6. Korisnik klikne na oglas
7. Sistem prikazuje detaljan prikaz oglasa sa slikom, opisom i kontakt informacijama
8. Sistem prikazuje sekciju sa svim komentarima
9. Korisnik unosi komentar u polje za tekst na dnu ekrana
10. Korisnik klikne na "Pošalji"
11. Sistem prikazuje novi komentar u listi

Izuzetci:

- E1: Nema oglasa

Sistem prikazuje poruku: "Nema dostupnih oglasa"

- E2: Nema internet konekcije

Sistem prikazuje poruku: "Nema internet konekcije"

Posledice:

Korisnik je pregledao oglase i opciono dodao komentar. Za svaki komentar korisnik dobija +2 boda.

6.12. Chat sa administratorima

Kratak opis:

Dodavanje nove publikacije od strane prvog autora koji je član laboratorije.

Akteri:

Korisnik (Igrač ili Administrator)

Preduslovi:

- Korisnik je prijavljen na sistem

Osnovni tok:

1. Korisnik klikne na "Poruke" tab iz donje navigacije
2. Sistem prikazuje listu svih chat konverzacija
3. Za svaku konverzaciju prikazuje: profilnu sliku sagovornika, ime, poslednju poruku, broj nepročitanih poruka
4. Korisnik klikne na željenu konverzaciju
5. Sistem prikazuje istoriju poruka
6. Korisnik unosi tekst poruke u polje za tekst na dnu ekrana
7. Korisnik klikne na dugme "Pošalji"
8. Poruka se prikazuje u chat-u
9. Sagovornik dobija obaveštenje o novoj poruci

Izuzetci:

E1: Nema internet konekcije

Sistem prikazuje poruku: "Nema internet konekcij

Posledice:

Poruka je poslata. Sagovornik je obavešten o novoj poruci.

6.13. Dodavanje kluba (Admin)

Kratak opis:

Administrator dodaje novi teniski klub u sistem.

Akteri:

Administrator kluba

Preduslovi:

- Korisnik je prijavljen kao administrator
- Korisnik ima admin privilegije

Osnovni tok:

1. Administrator klikne na opciju "Dodaj klub" iz menija
2. Sistem prikazuje formu za dodavanje kluba
3. Administrator unosi naziv kluba
4. Administrator unosi adresu kluba koristeći Google Places autocomplete
5. Administrator unosi opis kluba
6. Administrator klikne na "Dodaj sliku" i bira sliku iz galerije
7. Administrator klikne na "Dodaj klub"
8. Sistem prikazuje poruku "Klub uspešno dodat"
9. Novi klub se prikazuje u listi svih klubova

Izuzetci:

- **E1: Obavezna polja nisu popunjena**

Sistem prikazuje poruku: "Molimo popunite sva obavezna polja"

- E**2: Nema internet konekcije**

Sistem prikazuje poruku: "Nema internet konekcije"

Posledice:

Novi klub je dodat u sistem. Svi korisnici mogu videti klub i njegove terene.

6.14. Dodavanje terena (Admin)

Kratak opis:

Administrator dodaje novi teren u postojeći klub.

Akteri:

Administrator kluba

Preduslovi:

- Korisnik je prijavljen kao administrator
- Postoji bar jedan klub u sistemu

Osnovni tok:

1. Administrator klikne na opciju "Dodaj teren"
2. Administrator bira klub iz padajuće liste
3. Administrator unosi naziv terena
4. Administrator bira tip podloge (Šljaka, Beton, Trava)
5. Administrator bira lokaciju terena (Napolju, Unutra)
6. Administrator unosi cenu po satu
7. Administrator klikne na "Dodaj sliku" i bira sliku
8. Administrator klikne na "Dodaj teren"
9. Sistem prikazuje poruku "Teren uspešno dodat"
10. Novi teren se prikazuje u listi terena odabranog kluba

Izuzetci:

- **E1: Obavezna polja nisu popunjena**

Sistem prikazuje poruku: "Molimo popunite sva obavezna polja"

- **E2: Nema internet konekcije**

Sistem prikazuje poruku: "Nema internet konekcije"

Posledice:

Novi teren je dodat. Korisnici mogu rezervisati termine na novom terenu.

6.15. Upravljanje rezervacijama (Admin)

Kratak opis:

Administrator pregleda sve rezervacije na terenima svog kluba i može ih otkazati.

Akteri:

Administrator kluba

Preduslovi:

- Korisnik je prijavljen kao administrator
- Administrator je vlasnik bar jednog kluba sa terenima

Osnovni tok:

1. Administrator otvara opciju "Upravljaj rezervacijama"
2. Administrator bira klub iz liste
3. Sistem prikazuje sve rezervacije za sve terene odabranog kluba
4. Za svaku rezervaciju prikazuje: ime korisnika, teren, datum, vreme, trajanje, status
5. Administrator može filtrirati rezervacije po datumu ili statusu
6. Administrator može kliknuti na "Otkaži" pored rezervacije
7. Sistem prikazuje dijalog za potvrdu
8. Administrator potvrđuje otkazivanje
9. Sistem prikazuje poruku "Rezervacija otkazana"
10. Status rezervacije se menja na "otkazana"

Izuzetci:

- **E1: Nema rezervacija**

  Sistem prikazuje poruku: "Nema pronađenih rezervacija"

- **E2: Nema internet konekcije**

  Sistem prikazuje poruku: "Nema internet konekcije"

Posledice:

Administrator je pregledao rezervacije. Otkazana rezervacija oslobađa termin za druge korisnike.

7. Dodatni zahtevi

7.1. Funkcionalnost

OpenCourt sistem mora zadovoljiti sledeće funkcionalne zahteve:

- **Autentifikacija korisnika:** Sistem mora koristiti Firebase Authentication za sigurnu registraciju i prijavu korisnika.

- **Real-time sinhronizacija:** Svi podaci (rezervacije, poruke, oglasi) moraju biti sinhronizovani u realnom vremenu putem Cloud Firestore.

- **Bodovni sistem:**Sistem mora automatski dodeljivati bodove korisnicima na osnovu aktivnosti (rezervacije, oglasi, komentari).

- **Validacija podataka:** Svi korisnički unosi moraju biti validirani pre slanja na server (format email-a, dužina lozinke, obavezna polja).

- **Filtriranje i pretraga:** Sistem mora omogućiti filtriranje klubova, terena, oglasa i rezervacija po različitim kriterijumima.

- **Admin privilegije:** Administratori moraju imati pristup dodatnim funkcijama (dodavanje klubova, terena, upravljanje rezervacijama).

7.2. Upotrebivost

Sistem mora biti jednostavan za korišćenje i prilagođen krajnjim korisnicimaa.

Korisnički interfejs prilagođen korisniku:

- **Intuitivna navigacija:** Bottom navigation bar sa jasnim ikonama i labelama za sve glavne funkcionalnosti.

- **Onboarding:** Prikazivanje uvodnog ekrana samo pri prvom pokretanju aplikacije radi upoznavanja sa funkcionalnostima.

- **Konzistentan dizajn:** Sve aktivnosti koriste isti UI pattern (Material Design komponente, jedinstvene boje i fontovi).

- **Responzivnost:** Aplikacija mora biti prilagođena za različite veličine ekrana (telefoni, tableti).

- **Vizuelni feedback:** Sve akcije moraju imati vizuelnu potvrdu (Toast notifikacije, ProgressBar, dijalozi).

- **Pristupačnost:** Sve klikabilne komponente moraju imati minimalne dimenzije 48x48dp prema Material Design smernicama.

7.3. Pouzdanost

Sistem mora biti pouzdan i dostupan korisnicima:

Dostupnost:

OpenCourt e biti dostupan 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. sa makismalnim dozvoljenim prekidim od 10%.

- **Dostupnost:** Firebase cloud infrastruktura garantuje 99.95% uptime-a prema Google SLA-u.

- **Provera konekcije:** Sistem mora proveravati dostupnost internet konekcije pre slanja zahteva na server.

7.4. Performanse

Sistem mora zadovoljiti sledeće performansne zahteve:

- **Vreme učitavanja:** Početni ekran aplikacije mora se učitati u roku od 2 sekunde nakon pokretanja.

- **Odgovor na akcije:** Sve korisničke akcije (klikovi, navigacija) moraju imati vizuelni feedback u roku od 900 milisekundi.

- **Učitavanje lista:** Liste klubova, terena i oglasa moraju se učitati u roku od 3 sekunde.

- **Real-time chat:** Poruke moraju biti dostavljene u roku od 1 sekunde nakon slanja.

- **Optimizacija slika:** Slike se keširaju lokalno (Bitmap caching) radi smanjenja vremena ponovnog učitavanja.

- **Skalabilnost:** Sistem mora podržavati do 10,000 korisnika i 1,000 klubova bez degradacije performansi.

7.5. Podrška i održavanje

Sistem mora biti lako održavan i ažuriran:

- **Modularnost koda:** Aplikacija je organizovana u logičke celine (Activities, Adapters, Models) sa jasnom separacijom odgovornosti.

- **Version control:** Projekat je verzionisan putem Gita-a sa BitBucket repozitorijumom.

- **Dependency management:** Sve biblioteke su definisane u build.gradle fajlu sa preciznim verzijama.

- **Nadogradnje:** Sistem mora omogućiti lako dodavanje novih funkcionalnosti bez potrebe za refaktorisanjem postojećeg koda.

- **Monitoring**: Firebase Analytics se koristi za praćenje korisničke aktivnosti i detekciju grešaka.

7.6. Ograničenja

- Aplikacija je razvijena isključivo za Android platformu (iOS verzija nije planirana).

- Minimalna verzija Android OS-a: Android 13.0 (Oreo, API 33).

- Zahteva stabilnu internet konekciju za potpunu funkcionalnost.

****Ograničenja Firebase besplatnog tier-a:**

- Prekoračenje limita zahteva prelazak na plaćeni Firebase Blaze plan.

Ograničenja po podacima:

- Maksimalna veličina slike: 1 MB (Base64 encoding).

- Maksimalna dužina poruke u chat-u: 1000 karaktera.

- Preporučen maksimum aktivnih rezervacija po korisniku: 10.

Poslovna ograničenja:

- MVP verzija ne podržava online plaćanje — rezervacije se plaćaju na licu mesta.

- Push notifikacije nisu implementirane u MVP verziji.

- Admin verifikacija nije implementirana — korisnici se mogu registrovati kao administratori bez provere.